Modèle de données — MongoDB / Mongoose

Diagramme : `diagrams/database.svg`. Sources : `backend/src/models/`.

Collections

users

Champ	Type	Règles
name	String	requis, 2–80
email	String	requis, **unique**, minuscules
passwordHash	String	bcrypt, `select: false` (jamais renvoyé)
role	`user` | `organizer` | `admin`	défaut `user` ; `admin` impossible à l'inscription
status	`active` | `suspended`	
phone, city, organizationName, bio	String	longueurs bornées
preferences	sous-document	`fontScale` (100/112/125/150/175/200), `highContrast`, `reducedMotion`, `screenReaderMode`, `dyslexiaFont`, `underlineLinks`, `hearingMode`, `preferredFeatures[]`, `emailNotifications`, `otherNeeds`
passwordReset	{tokenHash, expiresAt}	SHA-256 du jeton, `select: false`
passwordChangedAt, lastLoginAt	Date	invalidation des anciens jetons

Index : `email` unique, `role`, `status`, texte (name, email, organizationName).

events

Champ	Type	Règles
title, summary, description	String	3–140 / ≤280 / 20–8000
category	ObjectId → categories	requis
organizer	ObjectId → users	requis
startDate, endDate	Date	fin > début
venue	{name, address, city, location GeoJSON Point [lng, lat], accessInstructions}	
price, isFree	Number, Boolean	`isFree` dérivé du prix

Champ	Type	Règles
capacity, availableSeats	Number	`0 ≤ availableSeats ≤ capacity` ; décrément atomique
coverImage	{url, alt}	
accessibility	12 booléens	wheelchair, signLanguage, hearingLoop, audioDescription, adaptedTransport, accessibleToilets, subtitles, easyRead, braille, quietSpace, assistanceDogs, reservedSeating
accessibilityNotes	String	
status	draft | pending | published | rejected | archived	
moderation	{reason, moderatedBy, moderatedAt, submittedAt}	
publishedAt, archivedAt	Date	

Index : texte pondéré (titre 10, résumé 5, ville 4, lieu 3, description 1 ; langue française), `{status, startDate}`, `{status, category, startDate}`, `{venue.city, status}`, `2dsphere(venue.location)`, `{organizer, createdAt}`.

bookings

Champ	Type	Règles
user, event	ObjectId	requis
seats	Number	1–10 (plafond plateforme 4 par défaut)
status	confirmed | cancelled	
reference	String	**unique** (`IV-XXXXXXXX`)
accessibilityNeeds	[String]	besoins signalés à l'organisateur
note, unitPrice		
checkedIn, checkedInAt		pointage de présence
cancelledAt, cancelledBy		user / organizer / admin / system
reminderSentAt	Date	rappel J-1 envoyé une seule fois

Index : **unique partiel `(user, event)` où `status = confirmed`** (anti-doublon concurrent), `{event, status}`, `{status, reminderSentAt}`, `user`.

categories — `name` et `slug` uniques, `active`.

notifications — `user`, `type`, `title`, `message`, `link`, `read`, `emailStatus` (none / sent / logged / disabled / failed). Index `{user, read, createdAt}`.

settings — document unique `key: "platform"` : `requireModeration`, `maxSeatsPerBooking`, `cancellationDeadlineHours`, `allowOrganizerSignup`, `maintenanceMessage`.

contactmessages — messages du formulaire de contact (`handled`).

emaillogs — journal des e-mails (`mode`, `status` sent / logged / failed) ; expiration automatique (TTL) après 30 jours.

Invariants garantis

- `availableSeats` ne devient jamais négatif ni supérieur à `capacity` (filtres conditionnels dans `reserveSeats`, `releaseSeats`, `updateCapacity`).
- Une seule réservation confirmée par utilisateur et par événement (index unique partiel).
- Une réservation ne passe qu'une fois de `confirmed` à `cancelled` (mise à jour conditionnelle), donc les places ne sont restituées qu'une fois.